

Protocolo D

Checklist Operacional

Manual técnico do banco de leveduras

Projeto BrewStation

 Ficha do protocolo D (Econômico).....	3
Preparo de Slants com Meio Enriquecido + Inoculação em Ambiente com Chamas.....	3
 PREPARAÇÃO DO AMBIENTE ESTÉRIL COM CHAMAS	3
 CHECKLIST – FASE 1: PREPARO DO MEIO (OPÇÃO D).....	4
 CHECKLIST – FASE 2: INOCULAÇÃO EM AMBIENTE COM CHAMAS	7
 REGISTRO DO LOTE.....	9
 PROBLEMAS COMUNS E SOLUÇÕES.....	9
 DICAS PARA TRABALHO COM CHAMAS	10
 MATERIAIS NECESSÁRIOS (RESUMO)	10
 APROVAÇÃO FINAL	11

Ficha do protocolo D (Econômico)

Preparo de Slants com Meio Enriquecido + Inoculação em Ambiente com Chamas

Versão: 1.0

Data do procedimento: ____/____/____

Responsável: _____

Cepa a ser inoculada: _____

Geração (G0, G1, G2...): _____

PREPARAÇÃO DO AMBIENTE ESTÉRIL COM CHAMAS

Em laboratórios artesanais sem fluxo laminar, o manuseio com chamas é a técnica mais eficaz para criar uma zona estéril temporária.

Técnicas de esterilização com chama

Equipamento	Como usar	Eficácia
Lamparina à álcool	Acender 5 min antes de iniciar; trabalhar a 10-15cm da chama	Zona estéril de ~20cm ao redor
Bico de Bunsen improvisado	Tubo metálico com entrada de gás; chama azul mais quente	Zona estéril de ~30cm
Velas grandes	2-3 velas acesas lado a lado; criar barreira com papel alumínio	Alternativa emergencial, menos eficaz

 **Importante:** A chama cria uma corrente de ar ascendente que afasta partículas, trabalhe sempre próximo à chama, mas não sobre ela para não aquecer os tubos.

CHECKLIST – FASE 1: PREPARO DO MEIO (OPÇÃO D)

1.1 Reunir materiais

Item	Quantidade	Conferido (☐)
Mosto 1.040 (pré-preparado)	1 litro	☐
Cápsulas manipuladas (extrato + peptona + Mn)	31 cápsulas	☐
Sulfato de Magnésio (pesado)	0,5g	☐
Cloreto de Cálcio (pesado)	0,02g (20mg)	☐
Ácido Ascórbico (pesado)	0,05g (50mg)	☐
BioZinc Gotas (10mg/mL)	0,5 mL	☐
Ágar-ágar	15g	☐
Tubos de ensaio com tampa	20-25 unidades	☐
Pipeta ou seringa de 1mL	1 unidade	☐
pHmetro ou fitas de pH	1 unidade	☐
Panela ou béquer para aquecer	1 unidade	☐

1.2 Preparo da base

Passo	Procedimento	Conferido (☐)
1	Aquecer 1L de mosto 1.040 a ~60°C (antes da fervura)	☐
2	Abrir as 31 cápsulas e adicionar o pó ao mosto quente	☐
3	Adicionar Sulfato de Magnésio (0,5g) e Cloreto de Cálcio (0,02g)	☐
4	Mexer bem até dissolver completamente	☐
5	Ferver por 5-10 minutos (dissolução completa e pré-esterilização)	☐
6	Desligar o fogo e aguardar parar a fervura	☐
7	Adicionar Ácido Ascórbico (0,05g) – fora do fogo	☐
8	Adicionar BioZinc (0,5mL) – usar seringa	☐
9	Medir pH (deve estar 5,2-5,6) – ajustar se necessário	☐
10	Adicionar Ágar (15g) e mexer até dissolver completamente	☐

1.3 Distribuição e esterilização

Passo	Procedimento	Conferido (☐)
11	Distribuir 8-10mL da mistura em cada tubo de ensaio	☐
12	Tampar os tubos sem apertar completamente (permite troca gasosa)	☐
13	Colocar os tubos na autoclave ou panela de pressão	☐
14	Autoclavar: 121°C / 15 min (ou panela de pressão: 30-40 min)	☐
15	Aguardar esfriar até ~50-60°C (suporte para tocar)	☐
16	Inclinar os tubos a ~30° (apoio em régua ou suporte)	☐
17	Aguardar solidificar completamente (~1-2h)	☐
18	Teste de esterilidade: Incubar 2 tubos a 30°C por 24-48h	☐
19	Se crescer algo → descartar todo o lote	☐
20	Armazenar slants aprovados na geladeira (2-4°C)	☐

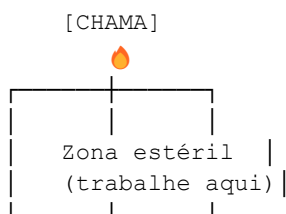
CHECKLIST – FASE 2: INOCULAÇÃO EM AMBIENTE COM CHAMAS

2.1 Preparação do ambiente

Passo	Procedimento	Conferido (☐)
1	Higienizar superfície de trabalho com álcool 70%	☐
2	Separar: slant matriz (fonte), slants estéreis, alça de inoculação	☐
3	Acender lamparina ou bico de Bunsen	☐
4	Aguardar 5 min para estabelecer zona estéril	☐
5	Limpar as mãos com álcool 70%	☐
6	Organizar materiais em círculo ao redor da chama (~15cm)	☐

2.2 Inoculação passo a passo

ILUSTRAÇÃO DO FLUXO DE TRABALHO:



Tubos sempre inclinados,
aberturas voltadas para a chama

Passo	Procedimento	Imagem mental	Conferido (☐)
7	Flamejar a alça: levar ao fogo até rubro	Vermelho brilhante	☐
8	Aguardar resfriar (3-5 seg)	Não encostar em nada	☐
9	Pegar tubo fonte: mão não dominante	Tampa na base dos dedos	☐
10	Flamejar a boca do tubo: passar	2-3 segundos	☐

rapidamente na chama

11	Abrir o tubo: remover tampa com dedo mindinho	Tampa virada para baixo	☐
12	Coletar inóculo: tocar colônia isolada com alça	Pequena quantidade	☐
13	Flamejar novamente a boca do tubo	Rápido	☐
14	Fechar tubo fonte	Tampa apertada	☐
15	Pegar tubo destino (slant estéril)	Mesma técnica	☐
16	Flamejar boca do tubo destino	2-3 segundos	☐
17	Abrir e inocular: riscar superfície em zigue-zague suave	Não furar o ágar	☐
18	Flamejar boca do tubo destino	Rápido	☐
19	Fechar imediatamente	Tampa apertada	☐
20	Flamejar alça novamente	Até rubro	☐

2.3 Após a inoculação

Passo	Procedimento	Conferido (☐)
21	Identificar o tubo com etiqueta (cepa, data, geração, responsável)	☐
22	Incubar a 25-28°C por 24-48h	☐
23	Verificar crescimento: deve formar camada cremosa uniforme	☐
24	Se houver contaminação (manchas, cores estranhas) → descartar	☐

25

Transferir para geladeira (2-4°C) ☐
após crescimento confirmado

REGISTRO DO LOTE

Informação	Dados
Cepa inoculada	_____
Geração (G0, G1, G2...)	_____
Data de inoculação	_____
Data de validade (6 meses)	_____
Meio utilizado	Opção D (Protocolo Econômico)
Lote do meio	_____
Resultado do teste de esterilidade	() Aprovado () Reprovado
Observações	_____

PROBLEMAS COMUNS E SOLUÇÕES

Problema	Possível causa	Solução
Contaminação em vários tubos	Ambiente não estéril; chama insuficiente	Aumentar número de velas/lamparinas; trabalhar mais próximo à chama
Tubo não solidifica	Pouco ágar; ágar degradado	Verificar peso; usar ágar novo
Crescimento muito lento	Falta de nutrientes; temperatura baixa	Verificar suplementação; incubar a 28°C
Contaminação fúngica (bolor)	Esporos no ar; falha na autoclave	Aumentar tempo de autoclave; melhorar vedação da panela
Ressecamento do slant	Tampa mal vedada; geladeira muito seca	Verificar tampas; armazenar em caixa fechada

DICAS PARA TRABALHO COM CHAMAS

Posição correta das mãos

[CHAMA]



ERRADO: Mãos acima da chama
(aquece os tubos)



CORRETO: Mãos ao lado da chama
(zona estéril lateral)

Abertura dos tubos

A tampa deve ser segurada com o dedo mindinho da mão que segura a alça

Nunca coloque a tampa sobre a bancada

A boca do tubo deve estar sempre voltada para a chama

Flamejamento

Alça: até ficar rubra (elimina qualquer contaminante)

Boca do tubo: 2-3 segundos na chama (não mais, para não aquecer o meio)

Tampa: não flamajar (pode derreter plástico ou queimar rosca)

MATERIAIS NECESSÁRIOS (RESUMO)

Categoria	Itens
Para o meio	Mosto 1.040, cápsulas manipuladas (31), MgSO_4 , CaCl_2 , ácido ascórbico, BioZinc, ágar
Para esterilização	Autoclave ou panela de pressão, tubos com tampa, suporte para inclinar
Para inoculação	Lamparina/velas, álcool 70%, alça de inoculação, etiquetas, caneta
Para medição	Balança de precisão (0,01g), seringa 1mL, pHmetro/fitas

 APROVAÇÃO FINAL

Etapa

Assinatura/Data

Meio preparado por

Inoculação realizada por

Verificação de crescimento (48h)

Armazenamento em geladeira

Este lote está apto para uso como banco de trabalho

Instrução: Esta ficha pode ser impressa em papel A4, plastificada e reutilizada com caneta para quadro branco. Mantenha sempre próxima à área de trabalho para consulta rápida durante os procedimentos.

Esta ficha de checklist fornece todo o passo a passo detalhado para executar o Protocolo D com segurança, desde o preparo do meio até a inoculação em ambiente com chamas, garantindo a rastreabilidade e o controle de qualidade do seu banco de leveduras.